

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la Innovación | 40027

Grupo 381

## **Tabla Comparativa Práctica 9**

**Ing.** Rosas Murillo Jorge Abdon

Félix Navarro Jesús Ernesto | 1298853

**Fecha de realización:** 05 de abril de 2026

**Fecha de entrega:** 12 de mayo de 2026

Práctica No. 9: Matriz Técnica de Comparación de Empresas

Propósito: Evaluación de proveedores de software bajo criterios de ingeniería moderna y métricas de madurez.

1. Información General y Alcance

| Criterio           | Softtek             | Arkon Data         | Thermo Fisher (Digital Hub) |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| Nombre Comercial   | Softtek             | Arkon Data México  | Thermo Fisher Scientific    |
| Años en el Mercado | 40+ años            | 10+ años           | 20+ años (División Digital) |
| Sede y Presencia   | Tijuana (Vía Corp.) | Tijuana (Zona Río) | Tijuana (Parque Ind.)       |
| Tamaño del Equipo  | 15,000+ (Global)    | 100+ Devs          | 200+ (Hub Local)            |

2. Portafolio de Servicios y Especialización

- **Softtek:** Especialistas en desarrollo Web, Mobile y DevOps/SRE para grandes corporativos. Utilizan stacks como .NET Core y Java/Spring.
- **Arkon Data:** Enfoque en Cloud Native, Data Engineering y Consultoría en IA. Su stack principal incluye Python/Django y AWS.
- **Thermo Fisher:** Desarrollo de software para biotecnología, sistemas embebidos y QA Testing automatizado. Stack: C++, Java y Cloud Nativo.

3. Métricas de Ingeniería y Procesos (KPIs)

| Métrica (KPI) | Descripción Técnica            | Softtek (Obs.) | Arkon Data (Obs.) |
|---------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| Velocity      | Puntos de historia por Sprint. | 85 pts (Alta)  | 72 pts (Estable)  |
| Cycle Time    | Inicio hasta despliegue.       | 4.5 días       | 3.8 días          |
| Code Coverage | % de pruebas automatizadas.    | 88%            | 92%               |
| MTTR          | Tiempo medio de recuperación.  | < 2 horas      | < 1 hora          |

4. Certificaciones y Estándares de Calidad

- **ISO 9001:2026:** Gestión de calidad con enfoque en resiliencia (Softtek/Thermo Fisher).
- **ISO/IEC 27001:** Seguridad de la información en todos sus procesos.
- **CMMI Nivel 5:** Softtek destaca por su máxima madurez en procesos.
- **Cloud:** Arkon Data posee la certificación AWS Advanced Partner.

5. Métricas DORA (Evaluación Empresa X)

| Métrica DORA         | Valor Actual | Clasificación 2026 | Hallazgo Técnico                  |
|----------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|
| Deployment Frequency | Diario       | Elite              | Pipeline CI/CD 100% automatizado. |

|                              |          |       |                                                                |
|------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Lead Time for Changes</b> | 1.5 días | Elite | Uso de herramientas como LinearB para optimizar reviews.       |
| <b>Change Failure Rate</b>   | 5%       | High  | Pruebas unitarias robustas que filtran la mayoría de los bugs. |
| <b>Time to Restore</b>       | 45 min   | Elite | Estrategia de recuperación automatizada vía Datadog.           |

## 6. Resumen de Evaluación

| <b>Empresa</b>       | <b>Puntuación (1-10)</b> | <b>Nivel Certificación</b> | <b>Recomendación</b>                    |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Softtek</b>       | 9.5                      | CMMI 5 / ISO 2026          | Proyectos de gran escala y outsourcing. |
| <b>Arkon Data</b>    | 9.2                      | AWS Advanced               | Especialistas en Datos e IA.            |
| <b>Thermo Fisher</b> | 9.7                      | ISO / Cloud Partner        | Sistemas críticos y bio-tecnología.     |